

FEUILLE D'EXERCICES

CALCUL DIFFÉRENTIEL

Exercice 1 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{et} \quad f(0, 0) = 0.$$

1. La fonction f est-elle continue ?
2. Admet-elle des dérivées partielles en $(0, 0)$?
3. Est-elle de classe $\mathcal{C}^1$?

Exercice 2 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \frac{xy}{(x^2 + y^2)^\alpha} \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{et} \quad f(0, 0) = 0.$$

1. À quelle condition sur α la fonction f est-elle continue ?
2. Lorsque f est continue, calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$.
À quelle condition la fonction f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$?

Exercice 3 :

Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$ identifié à $\mathbb{R}^2$.

On dit que $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ est $\mathbb{C}$ -dérivable en $z_0 \in U$ s'il existe $\ell \in \mathbb{C}$ tel que :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \ell.$$

On note alors $f'(z_0)$ cette limite.

En posant $P(x, y) = \operatorname{Re} f(x + iy)$ et $Q(x, y) = \operatorname{Im} f(x + iy)$, montrer que la fonction f est $\mathbb{C}$ -dérivable et f' continue si, et seulement si, les fonctions P et Q sont de classe $\mathcal{C}^1$ et :

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \quad \text{et} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Ces relations sont connues sous le nom d'équations de Cauchy-Riemann.

Exercice 4 :

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}; \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Pour $a \in U$ et $h \in \mathbb{R}^p$, on note $D_h f(a)$ la dérivée en 0, si elle existe, de l'application $f : t \mapsto f(a + th)$.

1. Pour tout $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, calculer $D_{(u,v)} f(0, 0)$.
2. Trouver une fonction $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x, g(x))$ soit constante non nulle. La fonction f est-elle continue ?

Exercice 5 :

Démontrer que les fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, x); x \in \mathbb{R}\}$ ont un prolongement sur $\mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^2$.

$$1. \quad f(x, y) = \frac{e^y - e^x}{y - x} \qquad 2. \quad f(x, y) = \frac{\sin(y) - \sin(x)}{y - x}$$

Indication. Dans les deux cas, exprimer $f(x, y)$ à l'aide de $g(y - x)$, où g est une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ définie sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6 :

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et F la fonction définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, x); x \in \mathbb{R}\}$ par :

$$F(x, y) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

1. Montrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$G(x, y) = \int_0^1 f'(x + s(y - x)) ds \text{ est un prolongement de } F.$$

2. Démontrer que G est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Indication. Pour démontrer la continuité des dérivées partielles de G , on utilisera la caractérisation séquentielle, ainsi que le théorème de convergence dominée.

Exercice 7 :

Pour quelles valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}^+$ la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{|xy|^\alpha}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0); \\ f(0, 0) = 0. \end{cases}$$

est-elle de classe $\mathcal{C}^1$?

Exercice 8 :

On dit qu'une partie C de $\mathbb{R}^n$ est un cône positif si pour tout $x \in C$ et $t > 0$ on a $tx \in C$.

Soit C un cône positif de $\mathbb{R}^n$. On dit qu'une fonction $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ est homogène de degré α , ou encore α -homogène, si :

$$\forall (x, t) \in C \times \mathbb{R}_+^* \quad f(tx) = t^\alpha f(x).$$

On suppose dans la suite que C est un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Soit $f \in \mathcal{C}^1(C, \mathbb{R})$.

1. Démontrer que si la fonction f est homogène de degré α , alors les dérivées partielles de f sont homogènes de degré $\alpha - 1$.

2. Démontrer que la fonction f est homogène de degré α si, et seulement si :

$$\forall x \in C \quad \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \alpha f(x). \quad (\text{relation d'Euler})$$

Exercice 9 :

On note $f(x, y) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n \cos(ny)}{\sqrt{n}}$. Démontrer que f définit une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, 1[\times \mathbb{R}$.

Indication. On pourra exprimer les dérivées partielles de f en fonction de la somme de la série entière $g(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt{n} z^n$.

Exercice 10 :

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. On pose :

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \int_0^x f(t, y) dt.$$

1. Calculer les dérivées partielles de g .

2. Démontrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$.

Indication. Pour démontrer la continuité de $\frac{\partial g}{\partial y}$, on utilisera la caractérisation séquentielle, ainsi que le théorème de convergence dominée.

Exercice 11 :

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, ainsi que deux fonctions $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $\beta : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$.

En utilisant l'exercice 10, démontrer que $F : x \mapsto \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t, x) dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer F' .

Exercice 12 :

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

1. Soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans U et telle que $\gamma(0) = a$ et $\gamma(1) = b$. Montrer que l'on a :

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 (\nabla f(\gamma(t)) \mid \gamma'(t)) dt.$$

2. On suppose $\nabla f = 0$ et $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid r < \|(x, y)\|_2 < R\}$, où $0 < r < R$. Démontrer que la fonction f est constante.

Exercice 13 :

Montrer que le champ de vecteurs défini sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ par :

$$V(x, y) = \left(\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{-x}{x^2 + y^2} \right)$$

vérifie $\frac{\partial V_1}{\partial y} = \frac{\partial V_2}{\partial x}$, mais ne dérive pas d'un potentiel (Un champ de vecteurs sur $U \subset \mathbb{R}^p$ est une application $V : U \rightarrow \mathbb{R}^p$; il dérive d'un potentiel s'il existe $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ tel que $V = \nabla f$, auquel cas $\forall i, j, \partial_{x_i} V_j = \partial_{x_j} V_i$).

Indication. Considérer l'arc paramétré par $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ et utiliser la première question de l'exercice 12.

Exercice 14 :

Théorème de Poincaré : Soit P et Q deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ définies sur $\mathbb{R}^2$ telles que :

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Démontrer qu'il existe une fonction f de classe $\mathcal{C}^2$ définie sur $\mathbb{R}^2$ telle que :

$$\nabla f = (P, Q).$$

Indication. Si f existe, alors

$$f(x, y) - f(0, 0) = \int_0^1 \nabla f(tx, ty) \cdot (x, y) dt$$

Exercice 15 :

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction harmonique, c'est-à-dire une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ vérifiant $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$.

Démontrer que l'application $r \mapsto \int_0^{2\pi} f(r \cos t, r \sin t) dt$ est constante.

Indication. On pourra utiliser l'exercice 14.

Exercice 16 :

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ et $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ tels que, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\forall t \in \mathbb{R}_+ \quad f(tx, ty) = t^k f(x, y) \quad \text{et} \quad \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0. \quad (*)$$

1. Montrer, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = k f(x, y), \quad (1)$$

et

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = k(k-1)f(x, y). \quad (2)$$

2. Soit $h : \theta \mapsto f(\cos \theta, \sin \theta)$. Vérifier que $h'' + k^2 h = 0$.
3. En déduire que f est une fonction polynomiale.
4. Expliciter f .

